

Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 5

Ejercicio 1. *Un ingeniero de suelos quiere determinar qué tan propenso al hundimiento es un suelo arcilloso; entonces, entierra una varilla de longitud L, área A en su sección transversal, módulo de Young Y y razón de Poisson ν. Al jalar la varilla hacia arriba encuentra que la fuerza de fricción estática por unidad de longitud, a lo largo de la varilla, varía linealmente desde cero en la superficie del suelo hasta un valor máximo $f_{\text{máx}}$ (en unidades de fuerza/longitud) en el extremo más hundido de la varilla, ver **Figura 1**. Suponiendo que el peso de la varilla es despreciable en comparación a las otras cargas:*

(a) ¿Cuál es la fuerza inicial P que debe ejercer el ingeniero para extraer la varilla?

(b) ¿Cuál es el alargamiento asociado de la varilla un instante antes de que comience a deslizar?

(c) Para un plano transversal de la varilla, indique cuáles son las deformaciones normales y transversales.

(d) De acuerdo con sus respuestas al inciso anterior, escriba el tensor de deformación en un sistema coordenado cartesiano con uno de sus ejes paralelo al eje longitudinal de la varilla.

(e) Escriba el tensor de esfuerzo asociado al tensor de deformación del inciso anterior.

Justifique claramente sus respuestas.

Solución (1a)

Si el eje vertical mostrado en la **Figura 1** se propone como el eje en dirección $\hat{\mathbf{e}}_z$, teniendo el sentido positivo invertido (apuntando hacia abajo, o en el sentido creciente de la fuerza de fricción) y origen en el suelo, el análisis de la condición de equilibrio debido a las fuerzas que actúan en esta dirección, P y la fuerza de fricción estática total f_T (de sentido opuesto a la anterior), establece lo siguiente:

$$\sum F_z = P - f_T = 0 \longrightarrow P = f_T = \int_0^L f_s(z)\, dz$$

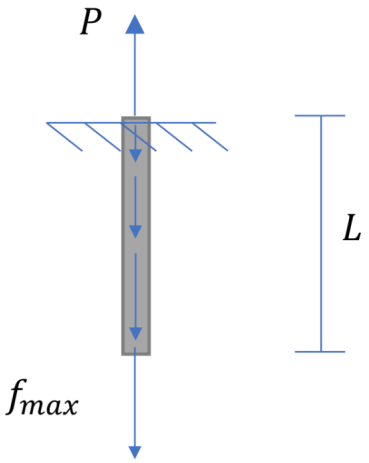


Figura 1

donde $f_s(z)$ es la función que caracteriza a la fuerza de fricción estática por unidad de longitud; esta varía linealmente desde cero en la superficie del suelo hasta un valor máximo $f_{\text{máx}}$ en L. Por ende, esta función es

$$f_s(z) = \frac{f_{\text{máx}}}{L} z. \tag{1}$$

Luego,

$$P = \int_0^L \frac{f_{\text{máx}}}{L} z \, \mathrm{d}z = \frac{f_{\text{máx}}}{L} \frac{z^2}{2}\bigg|_0^L = \frac{f_{\text{máx}}}{L} \frac{L^2}{2} = \frac{f_{\text{máx}} L}{2}$$

De donde, se determina que el valor de P que debe ejercer el ingeniero para extraer la varilla debe ser mayor al valor de la fricción total

$$\boxed{P > \frac{f_{\text{máx}}}{2} L} \tag{2}$$

Solución (1b)

La varilla está sometida a una carga axial, por lo que, mediante el principio de Barré de Saint-Venant,

$$\sigma_z(z) = \frac{N(z)}{A(z)}$$

y, por la teoría de elasticidad,

$$\varepsilon(z) = \frac{d\left(\delta_z(z)\right)}{dz} = \frac{\sigma_z(z)}{Y(z)} \longrightarrow \int d\left(\delta_z(z)\right) = \int \frac{\sigma_z(z)}{Y(z)} \, dz$$

Si se considera un corte transversal de la varilla a una altura z determinada, previo al movimiento, la fricción para la sección de z a L está definida por

$$f_T = \int_z^L \frac{f_{\text{máx}}}{L} z' \, \mathrm{d}z' = \frac{f_{\text{máx}}}{2L} \, z^2 \big|_z^L = \frac{f_{\text{máx}}}{2L} \left(L^2 - z^2\right)$$

Así, la fuerza normal a una sección transversal a la altura z, está definida por

$$N(z) = \frac{f_{\text{máx}}}{2L} \left(L^2 - z^2\right)$$

Entonces, si se nota que

$$\delta(0) = 0$$

se sigue

$$\int_0^L d\left(\delta_z(z)\right) = \delta_z(L) = \int_0^L \frac{N(z)}{A(z)Y} dz = \int_0^L \frac{1}{AYL} \left[\frac{f_{\text{máx}}}{2L} \left(L^2 - z^2\right)\right] dz$$

$$= \frac{f_{\text{máx}}}{2AYL} \int_0^L \left(L^2 - z^2\right) dz = \frac{f_{\text{máx}}}{AYL} \left(L^2 z - \frac{z^3}{3}\right)\Big|_0^L$$

$$= \frac{f_{\text{máx}}}{2AYL} \left(L^3 - \frac{L^3}{3}\right) = \frac{f_{\text{máx}} L^2}{3AY}$$

Por lo tanto, antes de que comience a deslizar, la varilla tiene un alargamiento de

$$\boxed{\delta_z(L) = \frac{f_{\text{máx}} L^2}{3AY}} \tag{3}$$

Solución (1c)

Para un plano transversal a altura z,

$$\varepsilon_{zz} = \frac{N(z)}{A(z)Y} = \frac{f_{\text{máx}}}{2LAY} \left(L^2 - z^2\right)$$

pero, dada la razón de Poisson ν y la teoría de elasticidad,

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = -\nu \varepsilon_{zz} = -\nu \frac{f_{\text{máx}}}{2LAY} \left(L^2 - z^2\right)$$

Ahora, las deformaciones cortantes unitarias son nulas, pues los ángulos se conservan (no existen rotaciones).
Así, las deformaciones normales y transversales son

$$\boxed{\varepsilon_{xx} = -\nu \frac{f_{\text{máx}}}{2LAY} \left(L^2 - z^2\right)} \quad \boxed{\varepsilon_{yy} = -\nu \frac{f_{\text{máx}}}{2LAY} \left(L^2 - z^2\right)} \quad \boxed{\varepsilon_{zz} = \frac{f_{\text{máx}}}{2LAY} \left(L^2 - z^2\right)} \quad \boxed{\gamma_{ij} = 0} \tag{4}$$

Solución (1d)

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \gamma_{xy} & \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} & \varepsilon_{yy} & \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} & \gamma_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\nu\frac{f_{\max}}{2LAY}\left(L^2 - z^2\right) & 0 & 0 \\ 0 & -\nu\frac{f_{\max}}{2LAY}\left(L^2 - z^2\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f_{\max}}{2LAY}\left(L^2 - z^2\right) \end{bmatrix} \tag{5}$$

Solución (1e)

A partir de las componentes del tensor de deformación, las componentes del tensor de esfuerzos se determinan por

$$\sigma^i_j = Y^{ik}_{lj}\varepsilon^l_k$$

o bien,considerando que $\sigma_N = Y\varepsilon_N$ y $\tau = \mu\gamma$.
De esta manera, dado que $\gamma_{ij} = 0$ entonces la matriz asociada al tensor de esfuerzos es diagonal. Más aún, como las únicas fuerzas presentes en el sistema se encuentran en el eje z, $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = 0$ y

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Y\varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f_{\text{máx}}}{2LA}\left(L^2 - z^2\right) \end{bmatrix} \tag{6}$$

Ejercicio 2. *La viga que se muestra en la* ***Figura 2*** *tiene sus extremos A y B fijos, y está sometida a una carga normal* $P = 36$ [N] *en* $x = 20$ [pulg]. *Si la viga tiene* 2.5 [pulg] *de espesor uniforme y su peso es despreciable a la carga P:*

(a) Determine las reacciones normales (horizontales) en los soportes.

(b) Indique la expresión del esfuerzo normal en cada plano transversal de la viga a causa únicamente de las cargas axiales que actúan sobre toda la viga.

(c) Exprese el tensor de esfuerzos de la viga de acuerdo con un sistema coordenado cartesiano con uno de sus ejes paralelo al eje longitudinal de la viga.

(d) Sí el módulo de Young y la razón de Poisson de la viga son 70 [GPa] *y* 0.26, *respectivamente, exprese el tensor de deformación asociado al tensor de esfuerzo del inciso anterior. Exprese los valores numéricos de sus respuestas e indique sus unidades correspondientes.*

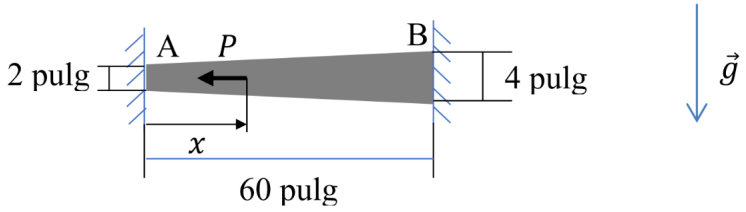


Figura 2

Solución (2a)

Sea el sistema coordenado cuyo eje x concuerda con el eje horizontal de la viga y que tiene su orígen en el punto A.
Si las fuerzas de reacción de los soportes en A y B son F_A y F_B, respectivamente, un análisis del estado de equilibrio traslacional en el eje horizontal x establece lo siguiente:

$$\sum F_x = -P + F_A + F_B = 0 \longrightarrow P = F_A + F_B$$

Para poder resolver este problema nos hace falta, cuando menos una ecuación adicional, pues se tiene dos incógnitas. Por ello, se recurre a la ecuación de compatibilidad

$$\delta_x\Big|_{P(\text{izq})} - \delta_x\Big|_{P(\text{der})} = 0 \tag{7}$$

que define la relación entre los alargamientos relacionados al estudio de las dos secciones (izquierda y derecha) resultantes de un corte transversal que para por P.
Luego, note que el área transversal A puede obtenerse considerando la variación en el alto de la viga:

$$A(x) = \left(2 + \frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\text{pulg}^2]\right)$$

Analizando el estado de equilibrio en la sección izquierda $(0 < x < 20)$,

$$\sum F_x = F_A - N(x) = 0 \longrightarrow F_A = N(x)$$

por lo que

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)} = \frac{F_A}{A(x)} = Y\varepsilon_x$$

con

$$\varepsilon_x = \frac{d\delta_x}{dx}$$

Así,

$$\delta_x = \int d\delta_x = \int_{0\ [\text{pulg}]}^{20\ [\text{pulg}]} \frac{F_A}{A(x)Y}dx = \frac{F_A}{Y}\int_{0\ [\text{pulg}]}^{20\ [\text{pulg}]} \frac{dx}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)(2.5)}$$

$$= \frac{2}{5}\frac{F_A}{Y}\int_{0\ [\text{pulg}]}^{20\ [\text{pulg}]} \frac{1}{2+\frac{x}{30}}dx = \frac{60}{5}\frac{F_A}{Y}\ln\left(2+\frac{x}{30}\right)\Big|_{0\ [\text{pulg}]}^{20\ [\text{pulg}]}$$

$$= 30\frac{F_A}{Y}\ln\left(\frac{4}{3}\right)$$

Análogamente para la sección derecha ($20 \leq x \leq 60$),

$$\sum F_x = F_B - N(x) = 0 \longrightarrow F_B = N(x)$$

Por lo que,

$$\delta_x = \frac{F_B}{Y}\int_{20\ [\text{pulg}]}^{60\ [\text{pulg}]} \frac{1}{A(x)}dx = \frac{F_B}{Y}\int_{20\ [\text{pulg}]}^{60\ [\text{pulg}]} \frac{dx}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)(2.5)}$$

$$= \frac{60}{5}\frac{F_B}{Y}\ln\left(2+\frac{x}{30}\right)\Big|_{20\ [\text{pulg}]}^{60\ [\text{pulg}]} = 30\frac{F_B}{Y}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

Con estos dos resultado, y la ecuación de compatibilidad,

$$30\frac{F_A}{Y}\ln\left(\frac{4}{3}\right) = 30\frac{F_B}{Y}\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$F_A\ln\left(\frac{4}{3}\right) = F_B\ln\left(\frac{3}{2}\right)$$

se puede encontrar F_A en términos de F_B

$$F_A = \frac{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)}F_B \approx 1.409F_B$$

Luego,

$$P = \frac{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)}F_B + F_B = F_B\left(1+\frac{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)}\right) \approx 2.409F_B$$

Por lo que

$$\boxed{F_B \approx \frac{36\,[\text{N}]}{2.409} \approx 14.941\,[\text{N}]} \tag{8}$$

y

$$\boxed{F_A = 2.409\,(14.94\,[\text{N}])\,21.058\,[\text{N}]} \tag{9}$$

Solución (2b)

Para la sección izquierda, $0 \leq x < 20$, por equilibrio mecánico,

$$\sum F_x = F_A - N(x) = 0 \longrightarrow N(x) = F_A = 21.058\,[\mathrm{N}]$$

tal el esfuerzo normal, considerando que existe una compresión resultado de la aplicación de P es

$$\boxed{\sigma(x) = -\frac{21.058\,[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)}} \tag{10}$$

Para el lado derecho, $20 \leq x \leq 60$

$$\sum F_x = F_B - N(x) = 0 \longrightarrow N(x) = F_B = 14.941\,[\mathrm{N}]$$

tal que, considerando que esta sección sufre una tensión por parte de P,

$$\boxed{\sigma(x) = \frac{14.941\,[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)}} \tag{11}$$

Solución (2c)

A falta de fuerzas en los ejes y y z, y esfuerzos cortantes, el tensor de esfuerzos

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix},$$

, para el sistema coordenado establecido, es

$$\boxed{\sigma = \begin{bmatrix} -\frac{21.058[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad 0 \leq x < 20} \tag{12}$$

y

$$\boxed{\sigma = \begin{bmatrix} \frac{14.941[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad 20 \leq x \leq 60} \tag{13}$$

Solución (2d)

Empiece notando que

$$70 \times 10^9 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] \left[\frac{1}{39.3701}\right]^2 \left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{pulg}^2}\right] = 45161151.23 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{pulg}^2}\right]$$

es el valor del módulo de Young y de la razón de Poisson en las unidades de interés.
Con ello, como se estableció en el ejercicio anterior, $\sigma_N = Y\varepsilon_n$ Así, para $0 \leq x < 20$:

$$\varepsilon_{xx} = -\frac{21.058\,[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)}\frac{1}{45161151.23\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{pulg}^2}\right]} = -\frac{1.865\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}$$

mientras que, para las transversales, $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx}$:

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \frac{1.865\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}(0.26) = \frac{4.849\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}$$

De la misma manera, para $20 \leq x \leq 60$:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{14.941\,[\mathrm{N}]}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)\left(2.5\ [\mathrm{pulg}^2]\right)}\frac{1}{45161151.23\left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{pulg}^2}\right]} = \frac{1.323\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}$$

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\frac{1.323\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}(0.26) = -\frac{3.440\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)}$$

Con ello, los tensores de deformación son

$$\boxed{\varepsilon = \begin{bmatrix} -\frac{1.865\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4.849\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4.849\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} \end{bmatrix}, \quad 0 \leq x < 20} \tag{14}$$

y

$$\boxed{\varepsilon = \begin{bmatrix} \frac{1.323\times10^{-7}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3.440\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3.440\times10^{-8}}{\left(2+\frac{1}{30}x\right)} \end{bmatrix}, \quad 20 \leq x \leq 60} \tag{15}$$

Ejercicio 3. *Un tubo con diámetro exterior de* 50 [mm] *y con diámetro interior de* 40 [mm] *está fijo a una pared en uno de sus extremos y está sometido a tres pares de torsión tal y como se muestra en la* ***Figura 3a****. Si el tubo es homogéneo y su módulo de corte es* 30 [GPa]*:*

(a) Determine cuál es el esfuerzo cortante máximo absoluto que se desarrolla en el tubo.

(b) *La **Figura 3b** muestra una sección transversal del tubo localizada entre los puntos donde se aplican los pares de torsión de* 110 [Nm] *y* 30 [Nm], *¿cuáles son los esfuerzos de corte en los puntos A y B mostrados en la Figura 3(b)?*

(c) *Escriba el tensor de esfuerzos del tubo en para los puntos, A y B, ubicados en el plano del inciso anterior con respecto al sistema coordenado mostrado en la figura, y esquematice el estado de tensión del tubo en dichos puntos con elementos de volumen (tridimensionales) alrededor de los mismos.*

(d) *Escriba el tensor de deformación del tubo para los puntos A y B del inciso anterior.*

(e) *Determine cuánto giro el plano del extremo libre del tubo respecto al plano fijo en la pared suponiendo que los pares de torsión de* 110 [Nm], 30 [Nm] *y* 40 [Nm] *están aplicados separados una distancia de L*/3 *donde L* = 10 [cm] *es la longitud del tubo.*



Figura 3

Solución (3a)

El esfuerzo cortante buscado está definido, dada la simetría cilíndrica del problema, por la expresión

$$\tau = \frac{T}{J}s \tag{16}$$

para s la distancia al eje de giro, T la torca de reacción interna en el plano transversal y J el segundo momento del área transversal (o momento de inercia del plano de corte transversal).
Este último, dado que en coordenadas cilíndricas $dA = sdsd\varphi$ puede calcularse para la región entre los radios interno y externo del tubo:

$$J = \int s^2 dA = \int_0^{2\pi} \int_{20\ [\text{mm}]}^{25\ [\text{mm}]} s^3\, dsd\varphi = 2\pi \int_{20\ [\text{mm}]}^{25\ [\text{mm}]} s^3 ds$$

$$= 2\pi \frac{s^4}{4}\Big|_{20\ [\text{mm}]}^{25\ [\text{mm}]} = \pi \frac{230625}{2}\ [\text{mm}^4]$$

$$= \pi \frac{230625}{2} \left(1 \times 10^{-3}\right)^4 \ [\mathrm{m}^4]$$

Por otro lado, mediante un análisis del estado de equilibrio rotacional, la torca de reacción interna T puede ser encontrada:

$$\sum M_z = -110 \ [\mathrm{Nm}] + 30 \ [\mathrm{Nm}] - 40 \ [\mathrm{Nm}] + T = 0 \longrightarrow T = 120 \ [\mathrm{Nm}]$$

El esfuerzo cortante máximo se da para $s = 25 \ [\mathrm{mm}] = 25 \times 10^{-3} \ [\mathrm{m}]$, por lo que

$$\tau = \frac{T}{J} s = \frac{120 \ [\mathrm{Nm}]}{\pi \frac{230625}{2} \left(1 \times 10^{-3}\right)^4 \ [\mathrm{m}^4]} \left(25 \times 10^{-3} \ [\mathrm{m}]\right) \approx 8281232.811 \ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

de donde

$$\boxed{\tau = 8281232.811 \ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]} \tag{17}$$

Solución (3b)

Tómese la sección en voladizo resultado del corte transversal descrito en el problema. Esta sección contiene a la torca 110 [Nm], tal que la torca de reacción T puede encontrarse mediante el análisis de equilibrio rotacional siguiente:

$$\sum M_z = -110 \ [\mathrm{Nm}] + T = 0 \longrightarrow T = 110 \ [\mathrm{Nm}]$$

Así, el esfuerzo de corte en A (que se encuentra sobre el radio exterior y sobre el eje Y) es

$$\tau_A = \frac{T}{J} s = \frac{110 \ [\mathrm{Nm}]}{\pi \frac{230625}{2} \left(1 \times 10^{-3}\right)^4 \ [\mathrm{m}^4]} \left(25 \times 10^{-3} \ [\mathrm{m}]\right)$$

$$\boxed{\tau_A \simeq 7591130.077 \ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]} \tag{18}$$

Análogamente para B, que también se encuentra sobre el radio exterior del tubo, pero en el eje X:

$$\tau_B = \frac{T_{AB}}{J} s = \frac{110 \ [\mathrm{Nm}]}{\pi \frac{230625}{2} \left(1 \times 10^{-3}\right)^4 \ [\mathrm{m}^4]} \left(25 \times 10^{-3} \ [\mathrm{m}]\right)$$

$$\boxed{\tau_B \simeq 7591130.077 \ \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]} \tag{19}$$

Note que la igualdad entre estos dos valores, viene de que la s respectiva no se modifica, pues se encuentran a la misma distancia del eje de giro.

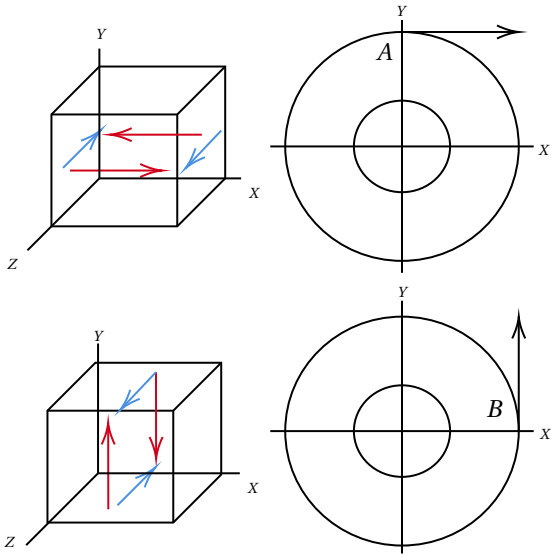


Figura 4: *Estado de tensión del tubo en los puntos A y B*

Solución (3c)

Para un diferencial de volumen suficientemente pequeño centrado en A y B, el estado de tensión en dichos puntos está esquematizado en la **Figura 4**.
Para A podemos notar que sólo τ_{xz} (y por simetría τ_{zx}) del tensor de esfuerzos no son nulas. Más aún,

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = 7591130.077 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

Con ello,

$$\sigma_A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 7591130.077 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] \\ 0 & 0 & 0 \\ 7591130.077 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right] & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{20}$$

De manera análoga, para B, por las direcciones en las cuales se aplican los esfuerzos,

$$\tau_{yz} = \tau_{zy} = 7591130.077 \left[\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

por lo que

$$\sigma_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7591130.077 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right] \\ 0 & 7591130.077 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right] & 0 \end{bmatrix} \tag{21}$$

Solución (3d)

Recordando, como se estableció en los ejercicio anteriores, que

$$\gamma = \frac{\tau}{\mu} \tag{22}$$

para μ el módulo de corte,

$$\gamma = \frac{7591130.077 \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right]}{30 \times 10^9 \text{ [Pa]}} = \frac{7591130.077 \text{ [Pa]}}{30 \times 10^9 \text{ [Pa]}} = 2.53 \times 10^{-4}$$

entonces,

$$\varepsilon_A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2.53 \times 10^{-4} \\ 0 & 0 & 0 \\ 2.53 \times 10^{-4} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{23}$$

y

$$\varepsilon_B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.53 \times 10^{-4} \\ 0 & 2.53 \times 10^{-4} & 0 \end{bmatrix} \tag{24}$$

son los tensores de deformación para los puntos A y B, respectivamente.

Solución (3e)

El ángulo de giro está descrito por
Además, se recuerda que el ángulo de giro se describe por

$$\theta(z) = \int_0^L \frac{M(z)}{J(z)\mu} dz \tag{25}$$

donde, en este caso la torca $M(z)$ está definida para tres secciones diferenciadas, $z \in \left[0, \frac{L}{3}\right]$, $z \in \left[\frac{L}{3}\right]$ y $z \in \left[2\frac{L}{3}, L\right]$.
Analícese el equilibrio rotacional en cada uno de estos puntos de acción:

$$\sum M_z^{L/3} = -110\ [\text{Nm}] + 30\ [\text{Nm}] - 40\ [\text{Nm}] + M_1 = 0 \longrightarrow M_1 = 120\ [\text{Nm}]$$

$$\sum M_z^{2L/3} = -110\ [\text{Nm}] + 30\ [\text{Nm}] + M_2 = 0 \longrightarrow M_2 = 80\ [\text{Nm}]$$

$$\sum M_z^{L} = -110\ [\text{Nm}] + M_3 = 0 \longrightarrow M_3 = 110\ [\text{Nm}]$$

Luego,

$$\theta(z) = \frac{1}{J\mu}\left[\int_0^{L/3} M_1(z)dz + \int_{L/3}^{2L/3} M_2(z)dz + \int_{2L/3}^{L} M_3(z)dz\right]$$

$$= \frac{1}{J\mu}\left[\int_0^{10/3} 120\,[\text{Nm}]\,dz + \int_{10/3}^{20/3} 80\,[\text{Nm}]\,dz + \int_{20/3}^{10} 110\,[\text{Nm}]\,dz\right]$$

$$= \frac{1}{J\mu}\left(\frac{10}{3}\ [\text{cm}]\right)(120 + 80 + 110)\ \ [\text{Nm}]$$

$$= \frac{1}{\left(\pi\frac{230625}{2}\left(1\times10^{-3}\right)^4\ \ [\text{m}^4]\right)\left(30\times10^9\ [\text{Pa}]\right)}\left(\frac{0.1}{3}\ [\text{m}]\right)(310\ [\text{Nm}])$$

$$\approx 9.508\times10^{-4}\,[\text{rad}]$$

Por ende, el giro del plano del extremo libre del tubo respecto al plano fijo en la pared fue de

$$\boxed{\theta(z) = 9.508\times10^{-4}\,[\text{rad}]} \tag{26}$$